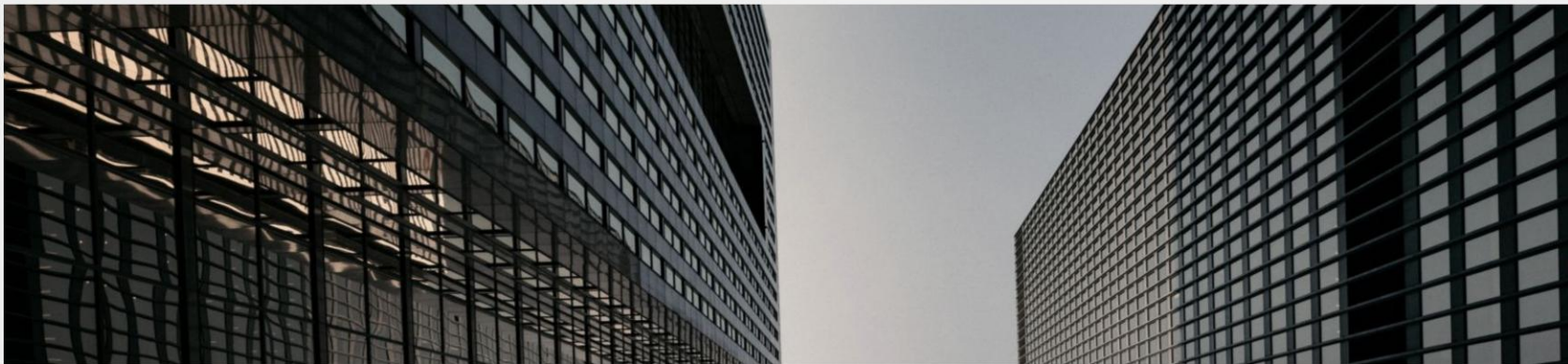


구매감소고객 예측모델을 통한 마케팅



CONTENTS

1 개요

2 데이터분석 및
주제정의

3 변수설정

4 모델링

5 인사이트와 전략

6 상품 추천 시스템 구현

CONTENTS 개요

개요

분석대상

- L사 4개 제휴사의 2014년~2015년 유통 데이터

사용데이터

고객DEMO

고객번호/ 성별/ 연령대/ 거주지역

구매상품TR

고객번호/ 영수증번호/ 대.중.소분류코드/ 구매일자/ 구매시간/ 구매금액

멤버쉽여부

고객번호/ 멤버쉽명/ 가입년월

상품분류

제휴사/ 대.중.소분류코드/ 중.소분류명

온라인이용횟수

고객번호/ 제휴사/ 이용횟수

경쟁사이용횟수

고객번호/ 제휴사/ 경쟁사/ 이용년월

개요

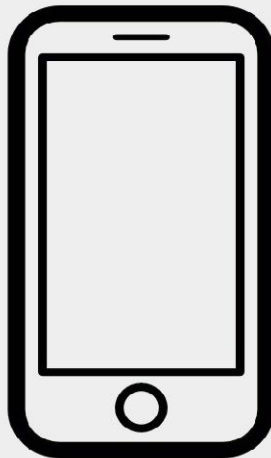
분석개발환경



라이브러리



유통 트렌드의 변화



온라인 매년 50% 이상 성장.

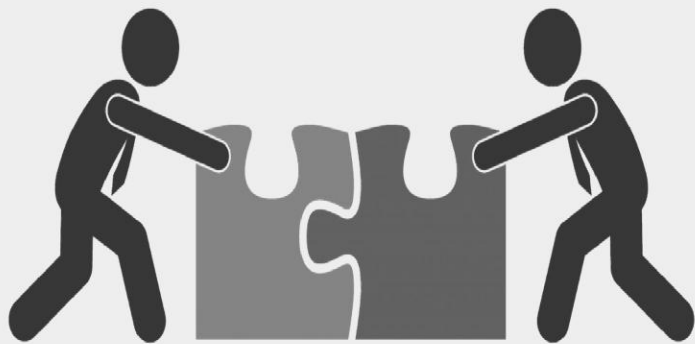
생필품, 식품, 50·60대 부분은

3배 이상 성장

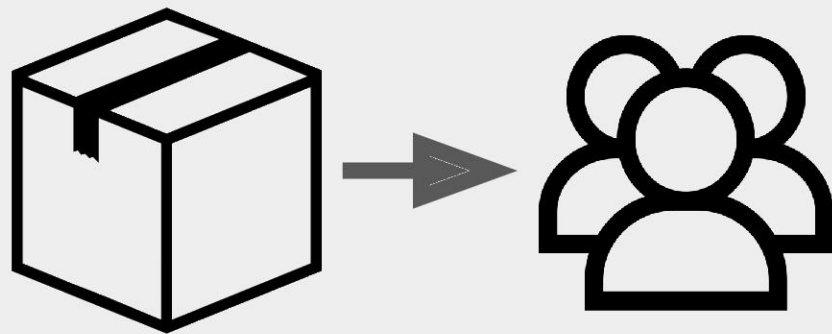
《뉴데일리경제》 "백화점·대형마트 '모바일' 채널 강세" 권지에

020 · 옴니채널 마케팅

계열사의 통합



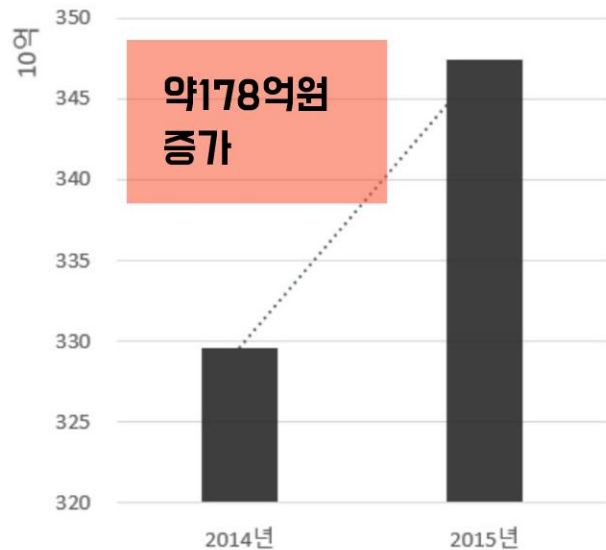
중심의 변화



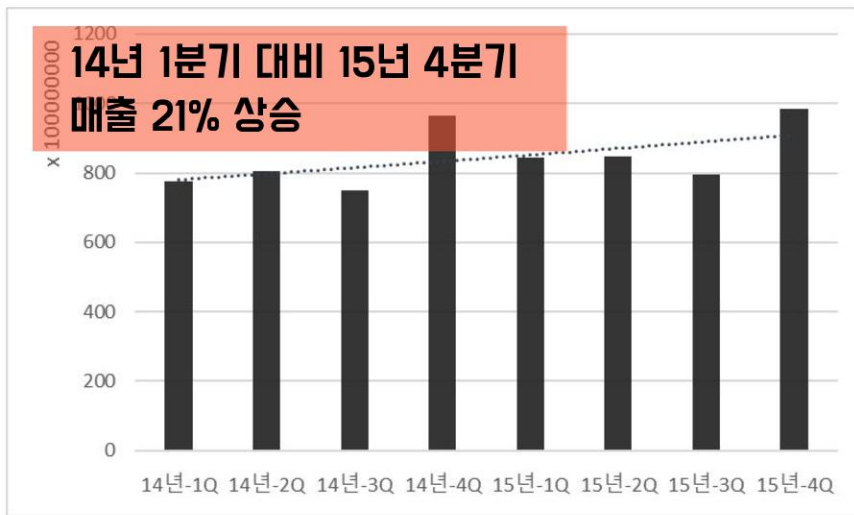
CONTENTS 데이터 분석 및 주제정의

L사 매출 동향분석

L사 전체 매출

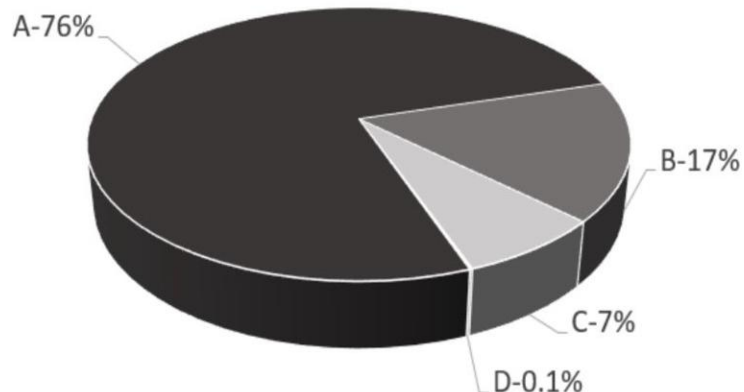


L사 분기별 매출

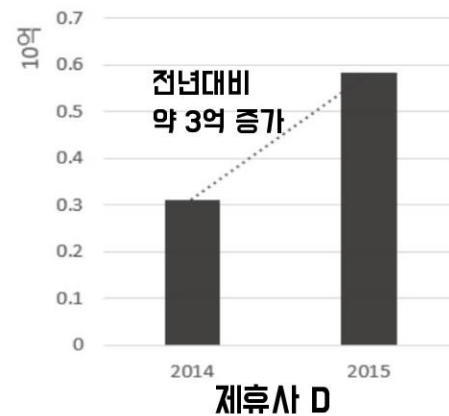
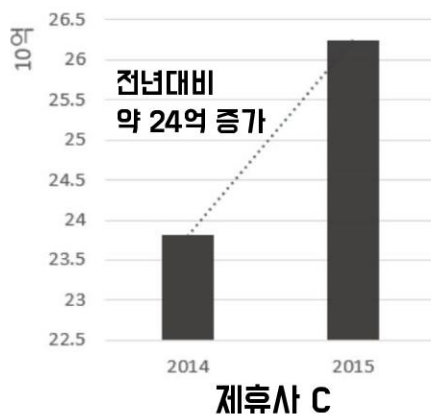
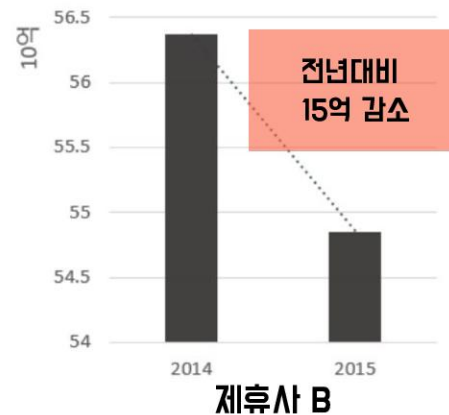
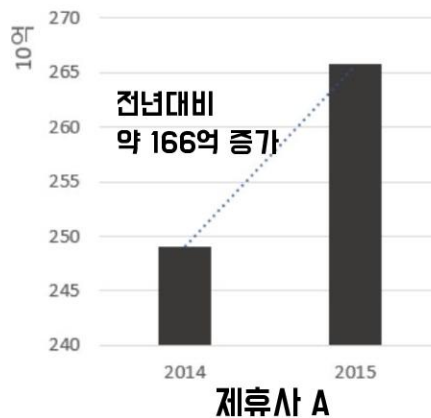


L사 매출 동향분석

제휴사별 매출 비중

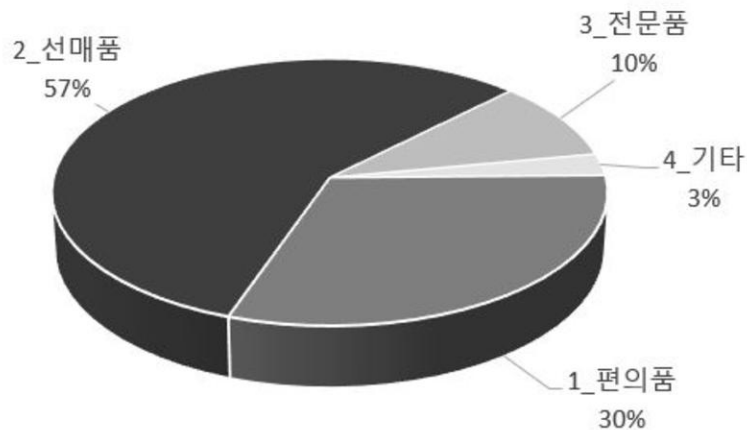


제휴사A가 전체 중 76%로 큰비중을 차지
다음 B.C.D순으로 큰비중을 차지



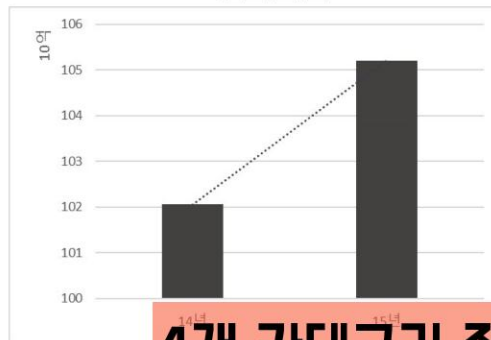
L사 매출 동향분석

카테고리별 매출 비중

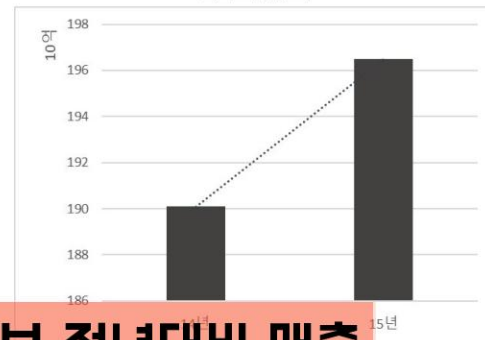


선매품이 전체 중 57%로 큰비중을 차지
다음 편의품,전문품,기타 순으로 비중을 차지

1.편의품

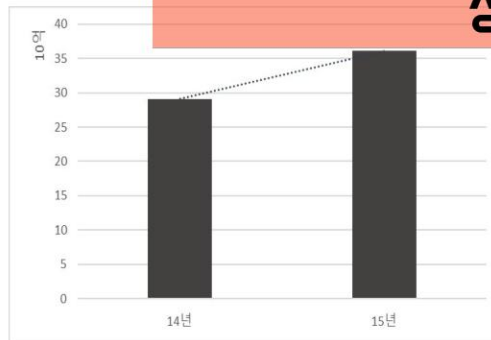


2.선매품

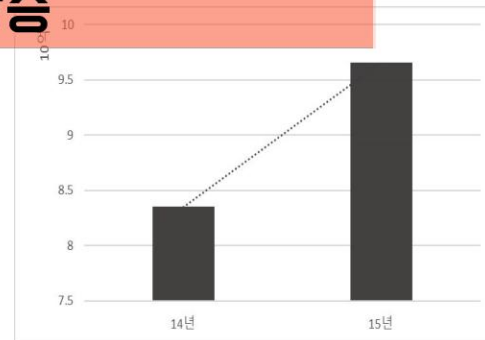


4개 카테고리 전부 전년대비 매출
상승

3.전문품



4.기타



L사 매출 동향분석

기존고객 : 분기별로 1회이상 구매한 고객

신규고객 : 구매데이터가 없다가 생김후 계속 거래를 한 고객

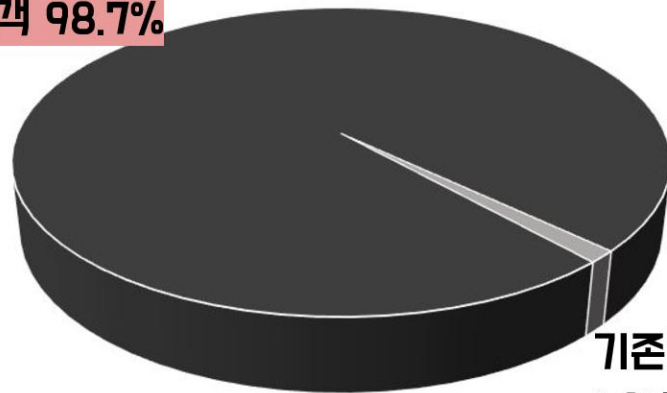
이탈고객 : 구매데이터가 있다 사라진 고객

복귀고객 : 구매데이터가 불규칙한 고객

기존고객	18866
신규고객	297
이탈고객	191
복귀고객	29

고객그룹별 매출 비중

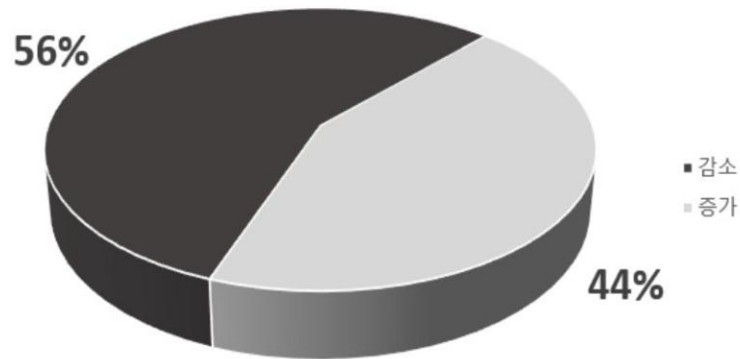
기존고객 98.7%



기존고객 외
1.3%

L사 매출 동향분석

기존고객에 대한
증감비교

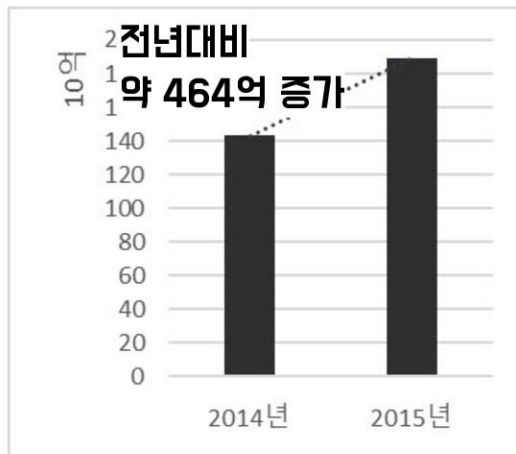


감소 : 10630명 (56.3%)

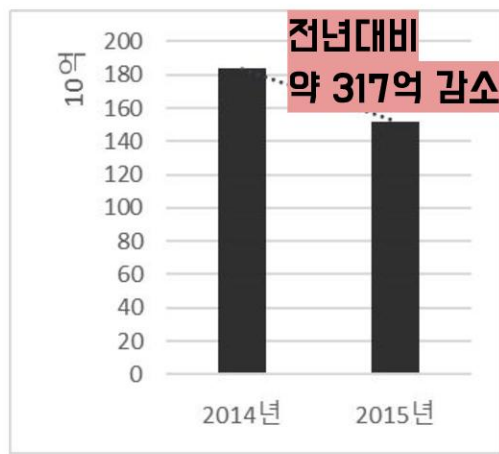
증가 : 8236명 (43.7%)

증감고객 매출 비교

증가고객 총 매출

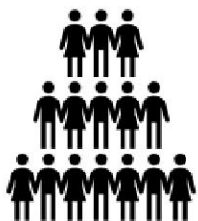


감소고객 총 매출

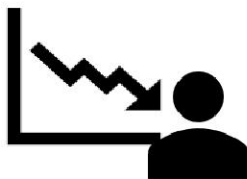


주제 선정

구매 감소 고객 예측 모델을 통한 마케팅



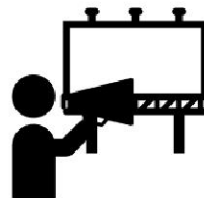
기존고객



구매감소



머신러닝



마케팅

CONTENTS 변수설정

분석프레임

기수 분할	2년치 데이터를 분기별로 세분화하여 총 8기수를 분할
기존고객 정의 및 추출	전체 고객 중에서 구매 데이터가 일정한 고객을 기존고객으로 정의하고 데이터 추출
분류 재정리	제품의 대분류를 4개의 카테고리(선매품,편의품,전문품,기타)로 재정의 제품의 세분류로 14개의 품목으로 재정의
매출 증감확인	17기와 8기의 총 매출액을 계산 후 증감유무와 증감율을 파악

변수

종속변수

- 14년도 1분기 대비 15년도 4분기 구매감소 유무

정적변수

성별	멤버십보유수
연령대	온라인이용횟수
제휴사별 구매금액/횟수	경쟁사이용횟수
대분류별 구매금액/횟수	RFM

동적변수

대분류별 변동계수	세분류별 변동계수
대분류별 증감/변동지수	세분류별 증감/변동지수
분기매출 증감지수	객단가 증감지수
평일 변동계수	휴일 변동계수

정적변수

성별

- label encoding 사용

연령

- 10살 단위로 범주화

**제휴사별
구매금액/횟수**

- A,B,C,D 4개의 제휴사별 구매금액/구매횟수 파악

**대분류별
구매금액/횟수**

- 편의품,선매품,전문품,기타 4개의 대분류별
구매금액/구매횟수 파악

정적변수

경쟁사
이용횟수

- 고객별 경쟁사 이용횟수 파악

온라인
이용횟수

- 고객별 온라인 이용횟수 파악

멤버십 여부

- 고객별 가입되어있는 멤버십 갯수 파악

정적변수

RFM

Recency

최근구매일

Frequency

구매 빈도

Monetary

총 구매액

구매내역 중 제일 최근 구매한 날짜를 추출

구매내역 중 이용한 모든 구매일을 추출

2년간 구매금액 추출

지수화 : $(R * 0.2) + (F * 0.3) + (M * 0.5)$

동적변수

변동계수(CV)

표준 편차를 표본 평균이나 모 평균 등 산술 평균으로 나눈 것
측정 단위가 다른 자료를 비교할 때 주로 사용한다

$$CV = \frac{\delta}{\mu}$$

EX)

	1분기	2분기	3분기	4분기
고객1	10000	9500	8000	15000
고객2	1000	950	800	1500



표준편차	평균	변동계수
3037.95	10625	0.28
303.79	1062.5	0.28

동적변수

대분류별
변동계수

- 편의품/선매품/전문품/기타 4개의 대분류별
변동폭 확인

세분류별
변동계수

- 14개의 세분류별 구매금액 변동폭 확인

* 세분류: 생활잡화/식료품/고급식료품/기호품/인류잡화/화장품/문구류/가구류/레저취미
전자제품/도서음반/차량용품/사치품

평일/휴일
변동계수

- 평일/휴일 구매금액 변동폭 확인

동적변수

증감/변동지수

- 고객의 분기별 구매패턴 파악

EX)

1분기	1
2분기	3
3분기	4
4분기	1

$$(+2) + (-1) + (-1) = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{증감지수}$$

$$|+2| + |-1| + |-1| = 4 \quad \longrightarrow \quad \text{변동지수}$$

가중치구하기

$$\text{증감지수} * 0.8 + \text{변동지수} * 0.2 = (0 * 0.8) + (4 * 0.2) = 0.8$$

정적변수

대분류별
증감/변동지수

- 4개의 대분류별 구매패턴 파악

세분류별
증감/변동지수

- 14개의 세분류별 구매패턴 파악

분기별 매출
증감/변동지수

- 분기별 총구매액을 이용하여 구매패턴 파악

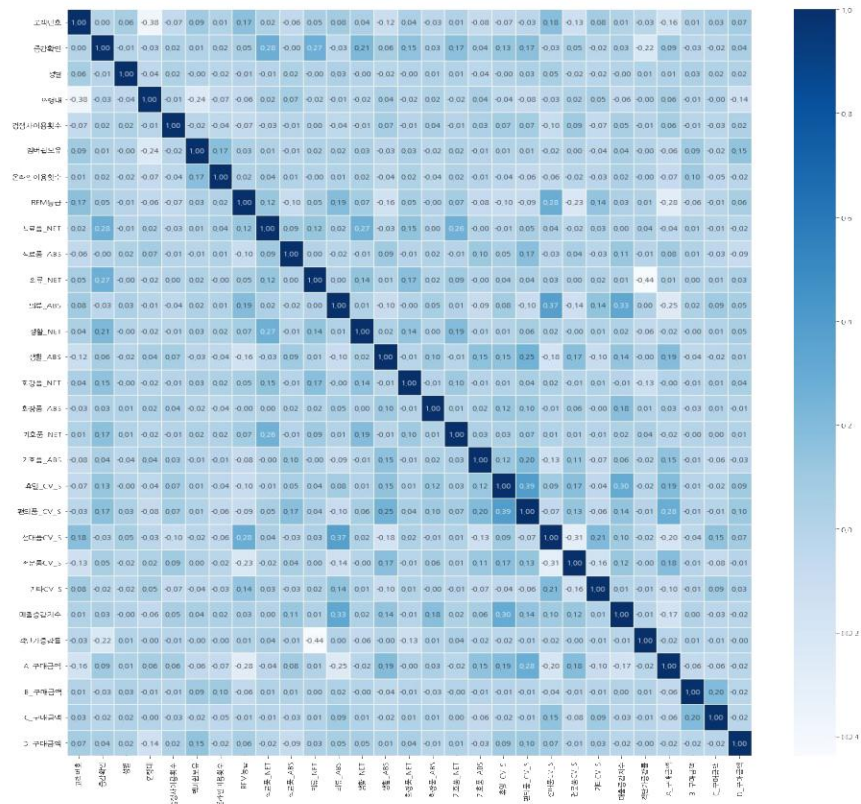
객단가
증감/변동지수

- 객단가를 이용(구매금액/객수) 구매패턴 파악

모델링

HeatMap

어두울수록 상관관계가 높음



최종변수

정적변수	
성별	멤버십보유수
연령대	온라인이용횟수
제휴사별 구매금액 (4개)	경쟁사이용횟수
RFM	

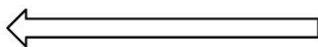
정적변수 : 10개



총 27개의 독립변수 선정완료

동적변수	
카테고리별 변동계수 (4개)	휴일구매액 변동계수
분기매출 증감지수	인류 변동지수
객단가 증감지수	인류 증감지수
기호품 변동지수	생활잡화 변동지수
기호품 증감지수	생활잡화 증감지수
화장품 변동지수	식료품 변동지수
화장품 증감지수	식료품 증감지수

동적변수 : 17개

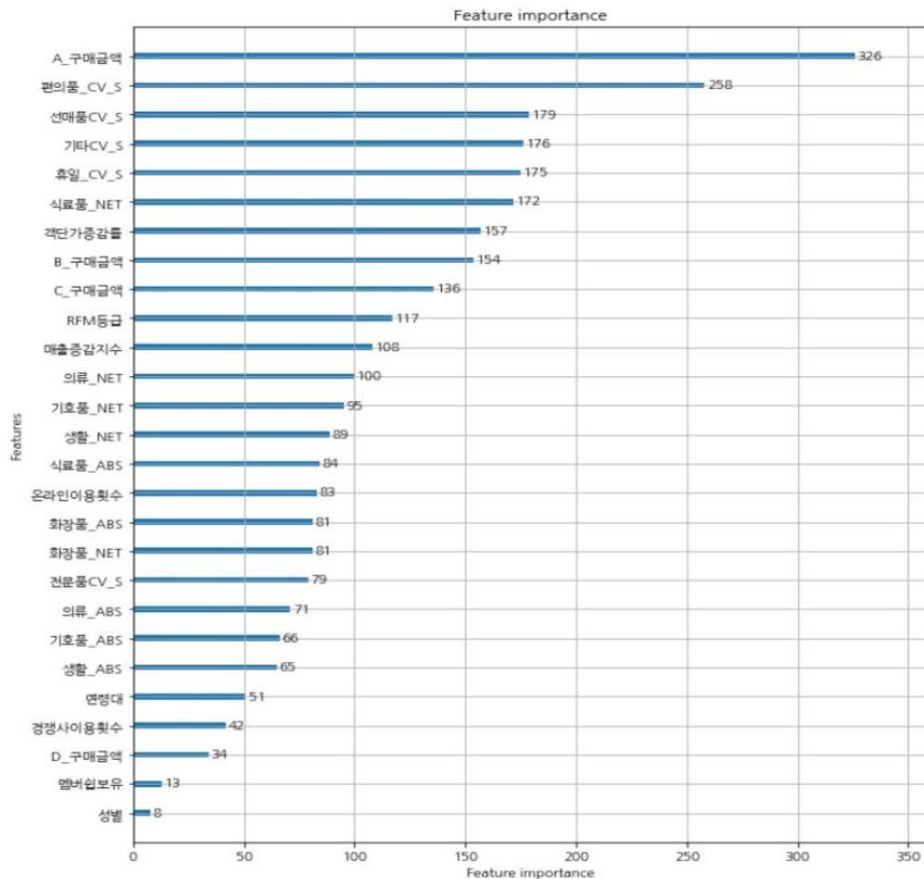


CONTENTS 모델링

분류기에 따른 정확도

분류기	RandomForest	Logistic Regression	LGBM	XGB
오차행렬	[[1739 399] [640 996]]	[[1684 454] [659 977]]	[[1691 447] [558 1078]]	[[1705 433] [599 1037]]
정확도	0.725	0.705	0.734	0.727
정밀도	0.714	0.683	0.707	0.705
재현율	0.609	0.597	0.659	0.634
F1점수	0.657	0.637	0.682	0.668
roc_auc	0.791	0.774	0.801	0.804
중요변수	· 대분류 변동계수 편의품 > 선매품 > 전문품 · 휴일 변동계수 · 품목별 증감지수 식료품 > 인류 > 생활 · 객단가증감률	· 품목별 증감지수 식료품 > 인류 > 생활 · A제휴사 구매금액 · 대분류 변동계수 편의품 > 전문품 · RFM	· 제휴사구매금액 A > B > C · 대분류 변동계수 편의품 > 선매품 > 전문품 · 휴일 변동계수 · 객단가증감률	· 제휴사구매금액 A > B > C · 품목별 증감지수 식료품 > 인류 > 생활 · 객단가 증감지수 · 휴일 변동계수

중요변수 추출



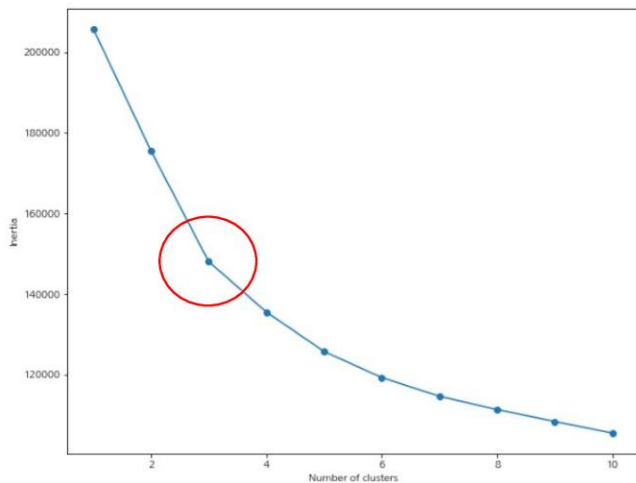
LGBM Feature importance

- 제휴사구매금액
A > B > C
- 대분류 변동계수
편의품 > 선매품 > 전문품
- 휴일 변동계수
- 객단가증감률
- RFM등급
- 매출증감지수

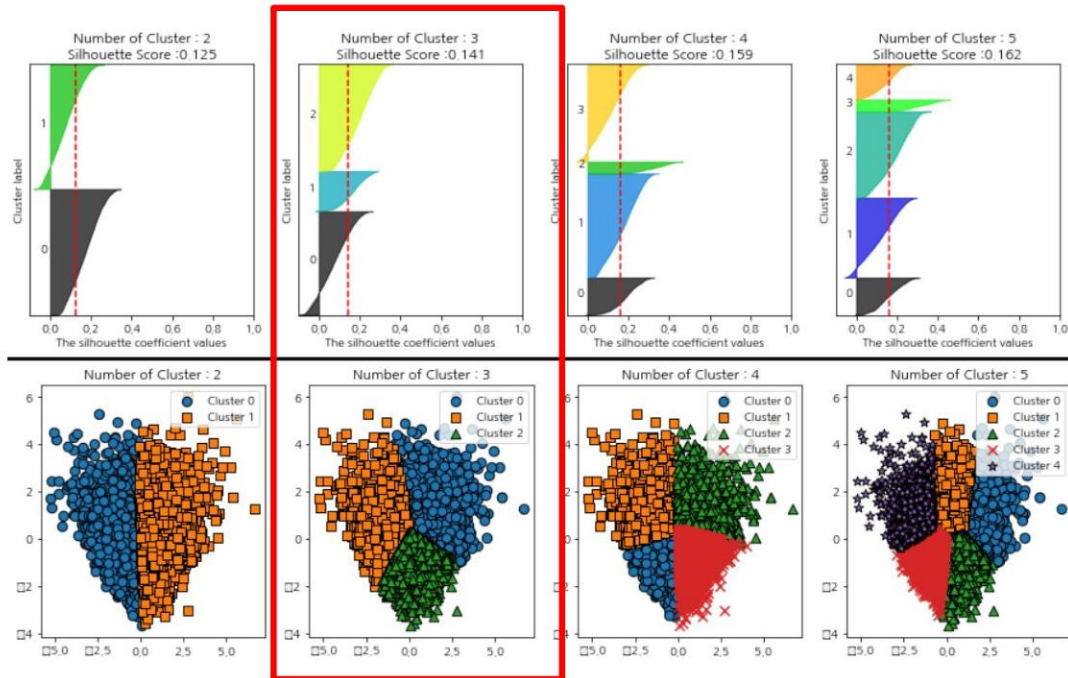
CONTENTS 인사이드와 전략

군집화

Elbow-Method



Silhouette Coefficient



군집화

1번 군집 (2571명)

제휴사별 평균 구매금액	A제휴사 : 2,131,768 원 B제휴사 : 4,101,321 원 C제휴사 : 7,237,498 원	C제휴사의 주요 고객층
카테고리별 평균 구매금액	편의품 : 1,451,001 원 선매품 : 277,655 원 전문품 : 15,013 원 기타품 : 28,126 원	모든 카테고리가 감소
주요 제품군 평균 구매금액	식품 : 1,080,668 원 의류 : 198,127 원 생활 : 160,676 원	주요 제품군 모두 감소
RFM	평균 구매액 : 13,503,540 원 평균 최근구매일 : 3.22 일 전 평균 구매 횟수 : 1672 회	최근구매일이 제일 짧으며 구매횟수가 가장 많음
휴일 평균 금액	564,392 원	

인사이트

C제휴사의 주요 고객층으로 이루어진 군집

카테고리, 주요제품군 모두 감소로 나타남

편의품, 그중에서도 식품에서 대부분 구매가 이루어지는 그룹이며 구매횟수는 가장 높지만 객단가 (총구매액/구매횟수)는 가장 낮음

마케팅 전략

고령화, 1인가구의 폭발적 증가로 마트에서 장을 보기보단 온라인 수요가 높아지면서
트렌드 변화로 인한 자연스러운 감소로 보임
웹, 앱을 통한 이벤트로 고정고객층을 확보
판매하는 즉석식품, 간편식품 품목 확대

군집화

2번 군집 (5471명)

제휴사별 평균 구매금액	A제휴사 : 11,257,690 원 B제휴사 : 8,740,621 원 C제휴사 : 1,812,280 원	A,B제휴사를 주로 이용하는고객층
카테고리별 평균 구매금액	편의품 : 1,375,832 원 선매품 : 1,242,217 원 전문품 : 121,188 원 기타품 : 115,937 원	선매품,전문품 평균 매출 감소
주요 제품군 평균 구매금액	식품 : 1,007,545 원 인류 : 841,892 원 생활 : 200,955 원	인류 평균 매출 감소
RFM	평균 구매금액 : 21,830,070 원 평균 최근구매일 : 3.82 일 평균 구매 횟수 : 1507 회	최근구매일이 가깝고, 구매횟수가 많음
휴일 평균 금액	1,118,764 원	

인사이트

A/B제휴사의 주요 고객층으로 이루어진 군집
선매품/전문품 매출 감소
인류 매출 감소

마케팅 전략

온라인 시장의 성장에 따라 자연스럽게 오프라인
소비보다 온라인 소비가 커질것으로 예상
웹.앱에 제공하는 인류브랜드를 확대하고
신규가입쿠폰과 시즌별 할인쿠폰 등의 할인
이벤트를 시행하여 인류상품 구매 유도

군집화

3번 군집 (2706명)

제휴사별 평균 구매금액	A제휴사 : 63,315,530 원 B제휴사 : 4,194,489 원 C제휴사 : 983,350 원	A제휴사 주요 고객층
카테고리별 평균 구매금액	편의품 : 1,583,368 원 선매품 : 5,940,280 원 전문품 : 1,307,939 원 기타품 : 186,963 원	모든 카테고리 감소
주요 제품군 평균 구매금액	식품 : 1,090,878 원 인류 : 3,905,929 원 생활 : 353,371 원	주요 제품군 전체적으로 감소
RFM	평균 구매액 : 8,523,490 원 평균 최근구매일 : 7.2 일 전 평균 구매 횟수 : 933 회	선매품, 인류 위주의 구매층이기에 최근구매일이 비교적 간격이 있고 구매횟수도 적다.
휴일 평균 금액	3,708,832 원	

인사이트

A제휴사의 주요 고객층으로 이루어진 군집
모든 카테고리화 주요제품군이 전체적으로 감소
선매품, 인류 위주의 구매를 이루며 휴일에
구매율이 높은 군집

마케팅 전략

인류 광고 및 전시등에 마케팅의 비중을 높임과
동시에 주말에 선매품을 제외한 다른 카테고리들의
할인등의 이벤트를 진행하여 구매를 유도하는
방식으로 전체적인 매출을 증가를 기대

CONTENTS 상품 추천 시스템 구현

상품 추천 시스템 구현_ 예시

1

① 아이템 기반 최근접 이웃 협업 필터링방식으로 접근하여 추천시스템을 구현

	2단우산	3단우산	3분요리류	BB/ 파운 데이 션/ 캡트 류	DIY소가 구	DIY완구	DVD	Digital Accessory	FAST FOOD	GAP 감금	...	황기	황토침구	휘트니스	힐라골프	힐라아웃 도어
고객 번호																
3	1.293211	1.143190	0.039831	0.0	0.000000	1.202874	0.000000	0.000000	0.000000	NaN	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12	0.163877	0.477347	0.719738	0.0	0.033517	0.000000	0.000000	0.088852	0.021513	NaN	...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
28	1.386716	3.709594	5.414269	0.0	0.040080	0.047609	0.000000	0.047238	0.079637	NaN	...	0.000000	0.107204	0.000000	0.000000	0.000000
33	1.299843	1.312514	9.706345	0.0	0.183165	0.539703	0.087614	0.000000	0.594433	NaN	...	0.000000	0.083583	0.000000	0.000000	0.000000
43	0.527912	0.921480	5.442902	0.0	0.037756	0.142826	0.055902	0.000000	0.137228	NaN	...	0.000000	0.033433	0.000000	0.000000	0.000000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19298	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NaN	...	0.000000	0.100300	0.063835	0.093817	0.000000
19304	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NaN	...	0.000000	0.000000	0.561573	0.364723	0.081548
19314	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NaN	...	0.000000	0.000000	0.977587	0.303461	0.153857
19325	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NaN	...	0.000000	0.000000	0.784944	0.105144	0.000000
19334	0.000000	0.000000	0.000000	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	NaN	...	0.039233	0.069049	0.029129	0.000000	0.000000

10748 rows × 3399 columns

상품 추천 시스템 구현_ 예시

2

고객번호를 입력하세요 : 2
3번 군집 고객입니다.

	pred_score
스타킹(특정)	7.324977
손수건(특정)	6.859963
L/C 아웃도어	6.433053
레노마골프	6.285057
휴웨어	5.980100
K2	5.947324
에스프레소	5.888916
그라스	5.713509
기타	5.663099
건강배개	5.523917
금강그룹	5.415963
카페트	5.360822
수입ACC	5.350651

3

	품목명	소비재분류	평가점수	할인여부	할인율
0	레노마골프	선매품	6.285057	1.0	26%
1	K2	선매품	5.947324	1.0	11%
2	에스프레소	선매품	5.888916	1.0	28%
3	그라스	선매품	5.713509	1.0	15%
4	수입브릿지	선매품	5.259813	1.0	39%
5	가스기기	선매품	5.104611	1.0	30%

② 고객번호를 입력하면 그 고객이 구매하지 않았던 상품들 중
연관성이 높은 상품들 위주로 추천

③ 그 중에서 할인 이벤트를 진행중인 항목들의 소비재분류와
해당 상품의 할인율을 평가점수가 높은 순으로 확인 가능

최종 정리

문제 확인

매출 분석 및
이슈 정의
감소 고객 예측
주제 선정



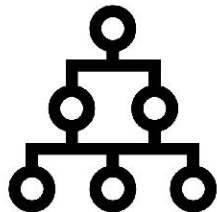
변수 설정

종속변수에 영향을
미치는 27개의
최종 변수 설정



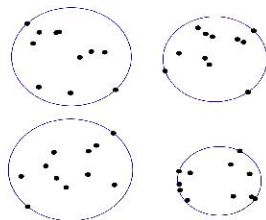
모델 개발

감소고객 예측모델
개발 및 구현
LGBM 분류사용



분석

주요변수 추출 후
군집화 실행
군집에 따른 행동
패턴 분석



제안

군집별 마케팅과
구매패턴에 따른
추천 알고리즘
적용



Thank you for your attention!